Конспект 03 — Физическое устройство логических элементов

Содержание

1. Введение
2. Принцип работы полупроводников
3. Диод
4. Полевой транзистор
5. Логика схем
    1. Несколько общих замечаний
    2. NMOS-логика
    3. CMOS-логика

”Прогрессом мы обязаны не программистам, а физике.”
— П. С. Скаков

Введение

После того, как мы избрали логические схемы инструментом для выражения своих мыслей, пора задуматься о том, как их материализовать, чтобы начать применять, что называется, практически.

Первое поколение вычислительных элементов использовало *реле* — разомкнутый провод с электромагнитом, который замыкал контакт при подаче напряжения. Это действительно позволяло реализовывать достаточно сложную логику вычислений, но поддержка релейных систем была сущим адом: они очень быстро изнашивались и отвратительно громко трещали, а ещё занимали преступно много места сравнительно современных вычислительных модулей.

Второе поколение использовало *вакуумные триоды*, они же электронные лампы, в основе работы которых лежит явление *термоэлектронной эмиссии* — излучения электронов из твердого тела при нагреве его до высокой температуры. Они также позволяли управлять электрическим током, будучи при этом сильно быстрее, меньше и бесшумнее реле и всё же имея ряд недостатков, связанных с энергопотреблением и надёжностью.

Третье и настоящее поколение использует *транзисторы*. Они микроскопически малы и экстремально быстры, их долговечность почти не ограничена, а их энергопотребление в статическом режиме стремится к нулю — словом, это лучшее, до чего мы додумались на текущий момент. Поскольку история нас волнует мало, именно на их устройстве мы и сосредоточимся.

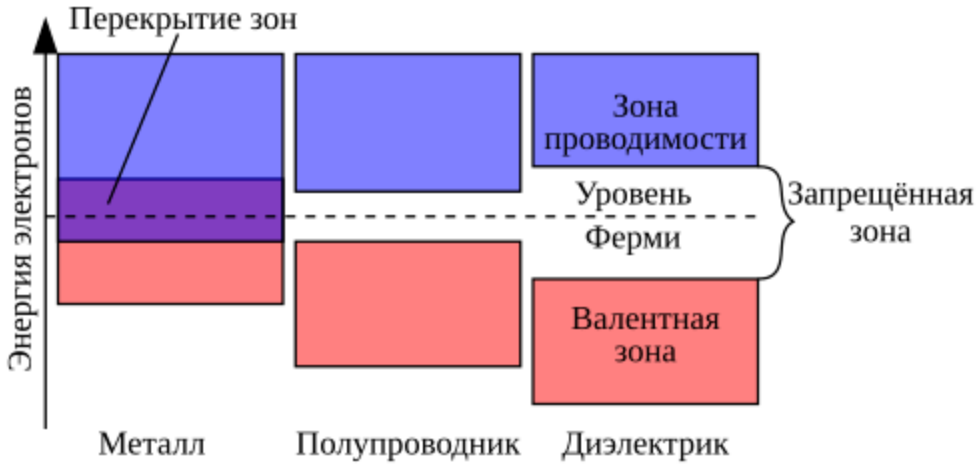
Принцип работы полупроводников

В то время как энергетический уровень свободных электронов в вакууме может быть произвольным, в твёрдом теле они имеют строго дискретные значения энергии. Так происходит по той причине, что при значительном увеличении числа атомов в системе количество электронных орбиталей возрастает пропорционально, а разница энергий электронов, находящихся на соседних орбиталях, становится очень маленькой, в связи с чем формируются практически непрерывные отдельные зоны энергетических уровней. Электроны могут иметь возможность перемещаться в пределах этих зон, но не могут за них выйти.

Таких зоны выделяется три:

1. *Валентная* — электроны связаны с атомами и обеспечивают прочность кристалла;
2. *Зона проводимости* — если электрон получает энергию, он перемещается сюда и становится свободным;
3. *Запрещенная зона* — «промежуток» между валентной зоной и зоной проводимости.

В проводниках валентная зона и зона проводимости пересекаются, в связи с чем электроны могут свободно покидать атомы вещества. В диэлектриках ширина запрещённой зоны настолько большая, что электронам требуется колоссальное количество энергии, чтобы её преодолеть. А вот в полупроводниках запрещённая зона достаточно невелика, чтобы мы могли самостоятельно управлять тем, сможет ли электрон перейти через неё.

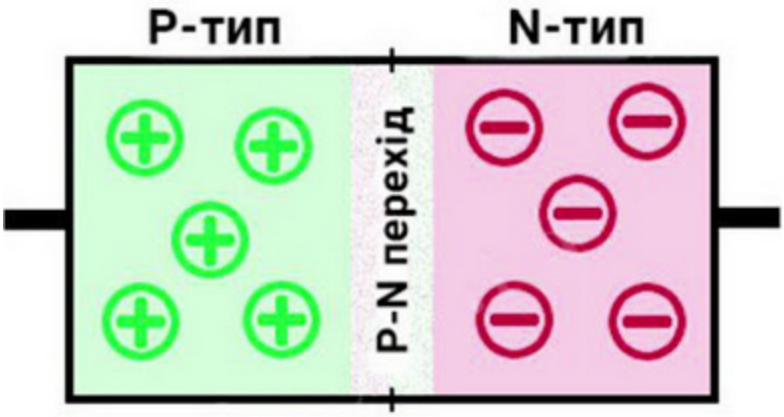


Такой контроль осуществляется при помощи **легирования** — контролируемого введения примесей в чистый полупроводник. Когда мы вводим, например, атомы фосфора (V группа) в кремний (IV группа), у примесного атома остаётся один «лишний» электрон, который не принадлежит ни валентной зоне, ни зоне проводимости. Он образует собственный *донорный уровень* близко к нижней границе зоны проводимости, откуда ему очень легко попасть выше. Если же ввести, например, бор или алюминий (III группа), то примесному атому, наоборот, не будет хватать одного электрона для образования связи, в связи с чем формируется *акцепторный уровень* у границы валентной зоны, куда могут переместиться электроны снизу, образовав вакантные места (т.н. *дырки*) в структуре кристалла.

Примеси вроде фосфора называются примесями N-типа, вроде бора — примесями P-типа (в связи со знаком носителя заряда). При введении каждой из них мы создаем условия, при котором носителям заряда требуется минимальная энергия, чтобы стать подвижными: либо насыщаем материал электронами, которые готовы вот-вот стать свободными, либо, наоборот, создаем их дефицит, из-за которого электроны из валентной зоны начинают «перескакивать» на свободные места под действием напряжения. Весь кристалл при этом, конечно, остаётся электрически нейтрален.

Диод

Соединим друг с другом полупроводники, легированные примесями P и N типа:



В момент контакта электроны из N-области устремляются в дырки в P-области. В результате на границе со стороны N-области образуется неподвижный ряд положительно заряженных ионов, а со стороны P-области — отрицательно заряженных, в связи с чем образуется внутреннее электрическое поле, направленное от P к N, которое не даёт оставшимся электронам в N-области пересечь границу. Диффузия останавливается, и в области контакта образуется зона без свободных носителей заряда — *обеднённый слой*.

Если теперь приложить напряжение к N-области, внешнее поле источника заряда будет направлено против внутреннего поля барьера. Электроны из N-области начнут с

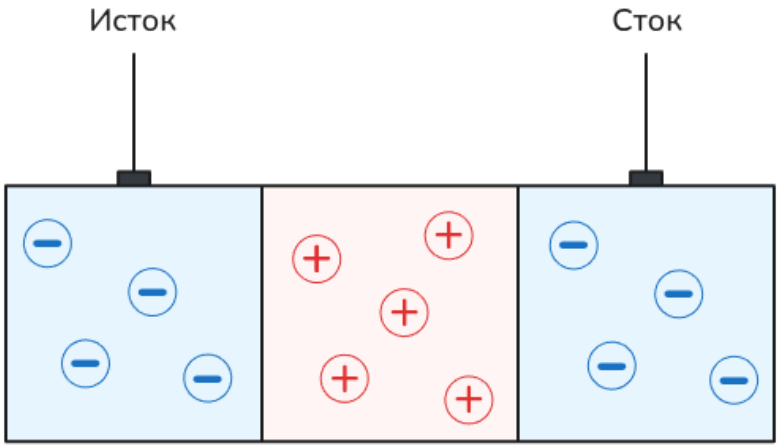
огромной силой «проталкиваться» через барьер, а дырки из P-области будут, наоборот, притягиваться к границе, позволяя электронам её пересекать. Как только напряжение достигнет критического уровня, через наш элемент потечёт ток.

Если же приложить напряжение к P-области, и электроны, и дырки начнут отталкиваться от обеднённого слоя, только расширяя его границы. Элемент становится диэлектриком.

Велосипед, который мы изобрели, называется **диод**. Его главная и единственная фундаментальная задача — обеспечивать одностороннюю проводимость. На практике его чаще всего применяют для выпрямления напряжения — если пропустить через диод синусоидальное напряжение, то он просто «отбросит» отрицательные фазы; так называемый *диодный мост* позволяет их инвертировать, а если использовать его в совокупности с конденсатором, то напряжение практически выпрямится.

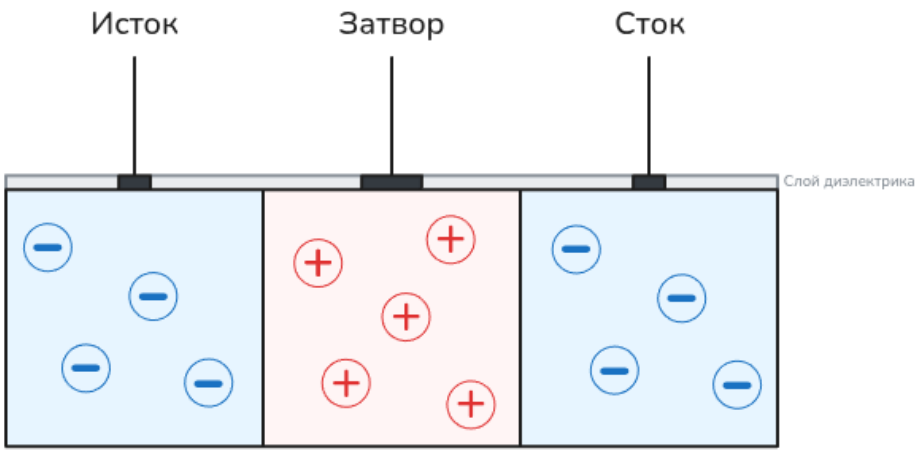
Полевой транзистор

Возьмём кристалл кремния P-типа (*подложку*), по краям которого размещены два электрода, подключенных к зонам N-типа; иными словами, прочередуем N-P-N зоны, подключив к крайним провода, которые назовём *сток* и *исток*:



Мы тем самым получим два диода. Как бы мы ни подавали напряжение, ток не потечёт, ибо один из них всегда будет закрыт.

Разместим на подложке небольшую металлическую пластину — *затвор*, — которую отделим от неё тонким слоем диэлектрика (обычно *оксида кремния*):



Затвор, диэлектрик и подложка вместе образуют нечто очень похожее на конденсатор. Если мы замкнём подложку (*обычно на исток*) и подадим на затвор положительный потенциал, то заряд начнёт скапливаться на пластине, и образуется электрическое поле, которое начнёт притягивать электроны подложки. Когда их накопится достаточное количество, образуется канал, по которому сможет течь ток.

Этот велосипед называется *полевым транзистором* — его также называют МОП-транзистором (от *металл-оксид-полупроводник*) или MOSFET, — и это наш главный инструмент.

В отличие от биполярного транзистора, он управляется напряжением, а не током, что сильно снижает затраты энергии. А ещё он сильно более миниатюрный, стабильный и, в контексте вычислительной техники, быстрый.

Выше был представлен полевой транзистор N-типа, который открывается положительным потенциалом. Типы примесей можно инвертировать и получить транзистор P-типа, который открывается, как ни странно, отрицательным потенциалом.
Можно также сказать, что транзистор N-типа открыт, когда *потенциал затвора выше потенциала истока*, а P-типа — когда *потенциал затвора ниже потенциала истока*.

Стоит отметить, что транзисторы P-типа в общем и целом менее шустрые, так как дырки перемещаются несколько медленнее электронов. Тем не менее, они всё ещё понадобятся нам в дальнейшем.

Важно помнить, что это всё ещё реальный аналоговый элемент, а значит, что он работает не идеально: в открытом состоянии сопротивление полевого транзистора — доли Ома, а в закрытом — 1 МОм, то есть, в частности, его теоретически возможно пробить. Более того, на самом деле у транзистора есть континуум полуоткрытых значений между теми, которые мы используем, то есть в теоретическом смысле он представляет собой реостат, но так мы на него смотреть не будем.

Логика схем

Несколько общих замечаний

Прежде всего договоримся о ряде вещей, которые будут преследовать нас всегда, когда мы захотим собрать какую угодно схему.

Во-первых, мы всегда обязаны обозначить два элемента: *питание* — то есть источник напряжения — и *землю* — точку с нулевым потенциалом, куда электроны «сливаются».

Во-вторых, нам следует обозначить, что вообще мы принимаем за логические ноль и единицу. Логично положить единицу за напряжение, близкое к питанию (обычно это 5В), а ноль — за близкое к земле. Так мы и поступим. Важно, что между ними всегда есть «серая зона», для которой никто ничего не гарантирует.

В-третьих, следует ввести некоторую классификацию только что обозначенных сигналов. Ноль и единица в реальных схемах имеют более одной формы: они бывают *слабыми* и *сильными*. Сигнал называется сильным, если он подключен к своему источнику (питание/земля) непосредственно; слабый же сигнал подключен через резистор. Помимо них мы также столкнёмся с т.н. *высокоимпедансным состоянием* (оно же *high z*), которое характеризуется отсутствием контроля над проводом. Оно возникает, в частности, на выходе закрытых транзисторов.

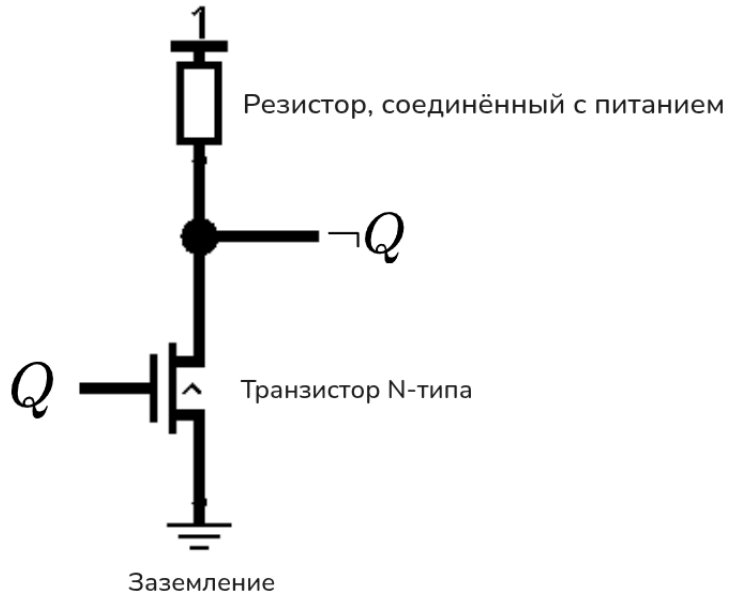
К разговору о проводах следует в-четвертых отметить, что будет при замыкании проводов с различными сигналами на них. Любое соединение приводит к образованию делителя напряжения, и результирующее напряжение «смещается» в сторону источника, внутреннее сопротивление которого меньше. Если мы попытаемся замкнуть два сильных сигнала, мы получим самое обыкновенное короткое замыкание. Если мы попытаемся замкнуть два слабых сигнала, мы, скорее всего, получим неопределенное состояние, которое нельзя отнести ни к нулю, ни к единице — то, что в Logisim называется U. В остальных же случаях — замыкание слабого и сильного сигналов или замыкание любого сигнала с высокоимпедансным — будет, как уже было обозначено, выигрывать более сильный. Это являние будет рассмотрено далее на конкретном примере.

NMOS-логика

Итак, подход, определяющий, из каких именно деталей мы собираем базовые логические элементы, называется *логикой*. Какое-то время назад были распространены RTL (*Resistor-Transistor Logic*) и TTL (*Transistor-Transistor Logic*), опиравшиеся на биполярные транзисторы; после изобретения полевых транзисторов какое-то время использовались NMOS и PMOS логики, использовавшие транзисторы N- и P-типа соответственно.

Простой и показательный пример — реализация логического отрицания в NMOS-логике:

NMOS-инвертер



Вход схемы здесь подключен к затвору транзистора. Исток подключен к земле, то есть этот транзистор откроется лишь когда на вход подастся высокое напряжение. Когда на входе ноль, он закрыт, и выход оказывается соединён с питанием через резистор — а мы помним, что это наша слабая единица.
Если мы подадим на вход высокое напряжение, то транзистор откроется, и точка выхода окажется соединена с питанием через резистор и с землей через открытый транзистор. Выход будет соединён с сильным нулём и слабой единицей. В этом состоянии наша схема превращается в *делитель напряжения*, выходное напряжение которого можно вычислить по формуле, несложно выводимой из законов Ома и Кирхгофа:

$$U_{вых} = U_{вх}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Подставив сюда приблизительные значения для нашей схемы, имеем

$$U_{вых} = 5\frac{0.1}{10000 + 0.1} \approx 50 \text{ мкВ},$$

что представляет собой железобетонный логический ноль. Таким образом, наш инвертер работает!

Другая любительная метрика этой схемы — это ток:

$$I = \frac{5}{10000 + 0.1} \approx 0.5 \text{ мА}$$

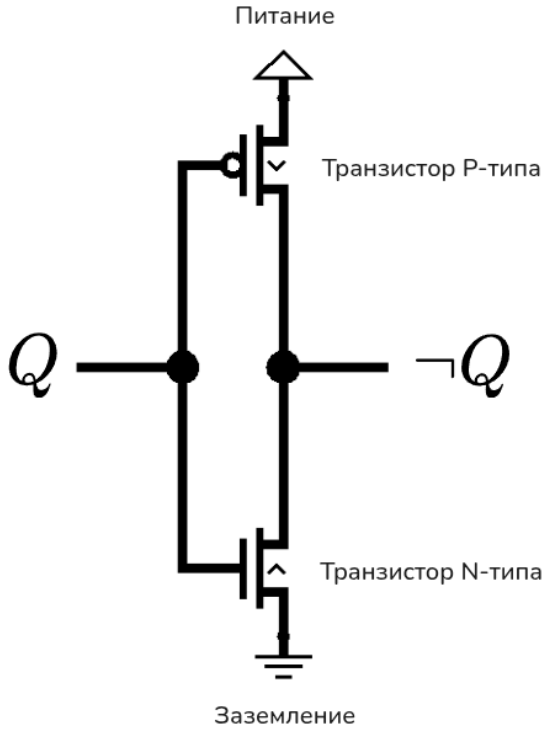
Кажется, что половина миллиампера — это ничтожно мало. В каком-то смысле это так, но если в нашей схеме будет присутствовать 100 миллионов таких инверторов, суммарный ток составит 50000 А, чего будет вполне достаточно, чтобы испарить её за мгновение. А это было бы грустно.

CMOS-логика

Из-за этого неприятного нюанса, связанного с энергопотреблением, от NMOS-логики отказались в пользу CMOS, которая использует транзисторы обоих типов в паре. В стабильных состояниях цепь между плюсом и минусом в CMOS-логике разорвана, и основная энергия в ней тратится на перезарядку затворов, которые, как мы знаем, практически представляют собой конденсаторы. Таким образом, затраты энергии в современной технике пропорциональны количеству вычислений в секунду: чем быстрее мы считаем, тем больше энергии мы тратим, и тем сильнее нагревается схема.

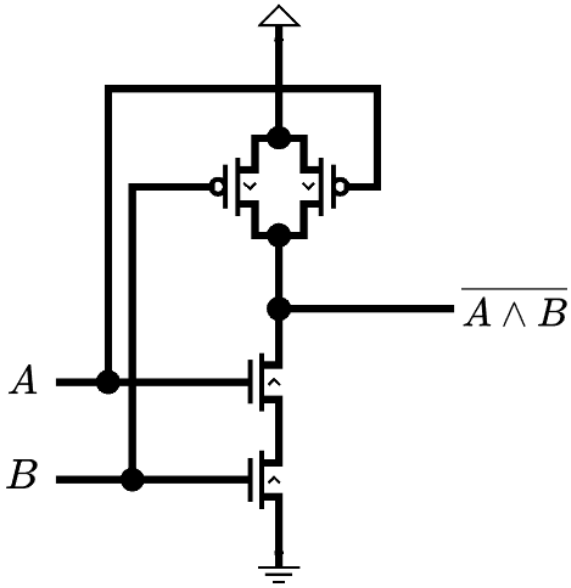
Инвертер в CMOS-логике выглядит следующим образом:

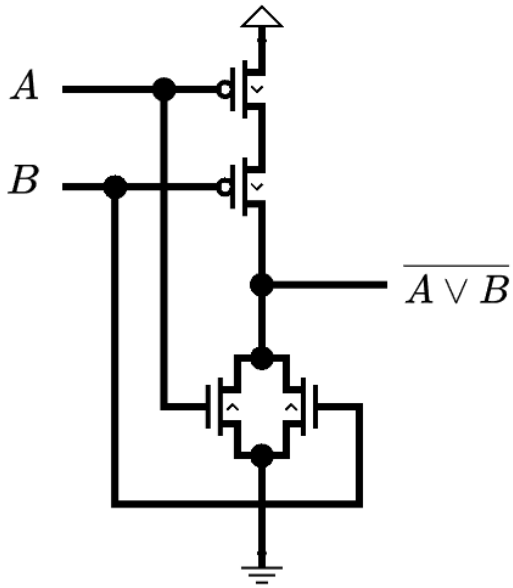
CMOS-инвертер



Эта схема может показаться даже несколько более понятной, чем предыдущая. Легко убедиться, что каким бы ни был сигнал на входе, один из транзисторов всегда будет открыт, а другой будет пропускать ровно обратное значение. Поскольку закрытый выдаёт высокоимпедансный сигнал, а открытый — сильный, на выходе получается сильное инвертированное значение, что, к слову, положительно выделяет CMOS-логику на фоне NMOS.

Имея общее понимание того, как работает CMOS, легко спроектировать схемы NAND и NOR:





Легко заметить, что они симметричны и реализуют общую тривиальную идею: если условие должно выполняться *для всех* входов, мы подключаем транзисторы последовательно; если условие должно выполняться *для каких-то* входов, мы подключаем их параллельно. Схемы AND и OR получаются из представленных выше путем добавления к ним инвертера; стоит отметить, что в CMOS-логике построить NAND и NOR действительно легче, чем обратные к ним, ибо транзисторы по своей природе и есть в каком-то смысле инвертеры, так как пропускают сигнал лишь когда логическое значение на затворе не совпадает со значением на истоке.

Источники

1. Скаков П. С. — Лекции по аппаратному обеспечению вычислительных систем, 2 семестр, 2026
2. чат джбт